



Кафедра общей физики

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

**Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика***

МОСКВА
МФТИ
2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра общей физики

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

**Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика***

Составители: В. В. Додонов,
О. К. Егоров,
Ю. В. Петров,
Н. В. Сидоренко

МОСКВА
МФТИ
2023

УДК 53.02(075)
ББК 22.3я73
К32

Рецензент

Кандидат физико-математических наук, доцент *С. В. Гуденко*

К32 Квантовая микрофизика. Элементарные частицы : методические указания к лабораторным работам по курсу: *Общая физика* / сост. В. В. Додонов, О. К. Егоров, Ю. В. Петров, Н. В. Сидоренко / под ред. Ю. В. Петрова, Н. В. Сидоренко ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Моск. физ.-техн. ин-т (нац. исслед. ун-т). – Москва : МФТИ, 2023. – 48 с.

Приведено описание лабораторной работы «Исследование распадов K^+ -мезонов» для студентов III курса (V семестр) ИАЛТ МФТИ. Во второй части пособия рассматриваются теоретические вопросы из области физики элементарных частиц, знать которые необходимо для осознанного выполнения лабораторной работы, обсуждаются систематика и классификация элементарных частиц, вопросы теории электрослабых и сильных взаимодействий. В качестве примеров приводится большое количество различных процессов с участием кварков и лептонов, обсуждаются потери энергии и пробеги заряженных частиц в веществе, а также устройство и принцип работы пузырьковых камер.

Данное пособие включает в себя существенно переработанные и дополненные (с учетом современного состояния знаний в данном разделе физики) отдельные учебные пособия, изданные ранее в МФТИ в 1990–1991 гг.

Учебное издание

Додонов Виктор Васильевич

Егоров Олег Константинович

Петров Юрий Васильевич

Сидоренко Николай Владимирович

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

**Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика***

Редактор *Н. Е. Кобзева*. Корректор *О. П. Котова*

Компьютерная верстка *Н. Е. Кобзева*

Подписано в печать 07.02.2023. Формат 60 × 84 $\frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 3,0.

Уч.-изд. л. 2,2. Тираж 20 экз. Заказ № 59.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru

- © Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2023
- © Додонов В.В., Егоров О.К., Петров Ю.В., Сидоренко Н.В., составление, 2023

Содержание

№ 346. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПАДОВ K^+-МЕЗОНОВ	4
Основные свойства K^+ -мезонов	4
Описание эксперимента	6
Изучение распадов K-мезонов	7
Порядок выполнения работы	12
Вопросы и задачи по лабораторной работе	13
Приложение к лабораторной работе	14
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ	20
Электромагнитное взаимодействие	21
Слабое взаимодействие	24
Сильное взаимодействие	35
О пробеге заряженных частиц в веществе	44
О принципе работы пузырьковой камеры	45
Список литературы	48

№ 346. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПАДОВ K⁺-МЕЗОНОВ

Основные свойства K⁺-мезонов

С конца 1950-х годов за частицами с массой около 1000 электронных масс, спином 0 и временем жизни 12 нс (для заряженных частиц) закрепилось название K-мезоны (каоны). С момента первого обнаружения распада K⁺-мезона в конце 40-х годов были выявлены все основные моды распада K⁺-мезонов.

Основные каналы распада K⁺-мезонов представлены в табл. 1. Редкие каналы распадов K⁺-мезонов представлены в приложении к лабораторной работе (табл. 2).

Таблица 1

Основные каналы распада K⁺-мезонов
(данные на 1990 год [5])

Частица	Канал распада	Относительная вероятность распада, %	Импульс или тах импульс вторичной частицы, МэВ/с	Сокращенное обозначение канала распада
K ⁺	$\mu^+ \nu_\mu$	$63,51 \pm 0,19$	236	K μ_2
K ⁺	$\pi^+ \pi^0$	$21,17 \pm 0,16$	205	K π_2
K ⁺	$\pi^+ \pi^- \pi^+$	$5,59 \pm 0,05$	125	K π_3
K ⁺	$\pi^+ \pi^0 \pi^0$	$1,73 \pm 0,04$	133	K π_3'
K ⁺	$\mu^+ \pi^0 \nu_\mu$	$3,18 \pm 0,08$	215	K μ_3
K ⁺	$e^+ \pi^0 \nu_e$	$4,82 \pm 0,06$	228	Ke ₃

Изучение сильных взаимодействий K-мезонов (реакции их рождения и взаимодействия) привело к знаменитой схеме Гелл-Манна и Нишиджимы, обобщившей принцип изотопической инвариантности на K-мезоны и гипероны [1]. В соответствии с этой схемой K-мезоны и нейтральный K⁰-мезон образуют не изотопический триплет, а два изотопических дуплета, каждый с полным изотопическим спином $T = 1/2$:

$$\left. \begin{array}{l} K^+ (T_3 = +1/2) \\ K^0 (T_3 = -1/2) \end{array} \right\} T_3 = 1/2, S = +1$$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{K}^0 (T_3 = +1/2) \\ K^- (T_3 = -1/2) \end{array} \right\} T_3 = 1/2, S = -1$$

Здесь T_3 – третья (зарядовая) проекция изотопического спина, S – новое квантовое число – странность. Отметим, что K^0 и $\bar{K}^0$ – различные частицы, на это указывает, например, тот факт, что они имеют разные знаки квантового числа – странности, которая сохраняется в сильных взаимодействиях. В соответствии с современными представлениями о кварковом строении адронов в состав всех K -мезонов входит странный s -кварк. Большая роль в физике элементарных частиц отводится исследованиям распадов K -мезонов. (Смотри, например, в приложении табл. 2 редких распадов K^+ -мезонов.) Описание этих распадов основано на фундаментальных положениях теории слабых и электромагнитных взаимодействий. Изучение распадов K -мезонов (каонов) важно для понимания, в частности, таких проблем, как симметрия в микромире, проблема нейтральных токов и т.д.

Исследование распадов заряженных каонов навело Ли и Янга на мысль о том, что в этих распадах не сохраняется пространственная четность. Они высказали предположение, что несохранение пространственной четности является свойством, присущим любым процессам слабого взаимодействия, и предложили опыты, в которых можно было бы обнаружить это явление. В 1957 году мадам Ву экспериментально доказала несохранение пространственной четности в слабых взаимодействиях, и в этом же году Гарвин и Ледерман экспериментально обнаружили несохранение четности в $\pi - \mu - e$ -распаде. Они обнаружили, что число электронов, испускаемых в направлении импульса мюона, больше числа электронов, испускаемых в противоположном направлении.

Новую загадку K -мезоны «подарили» в связи с открытием нейтральных токов, т.е. с обнаружением процессов вида

$$\nu_\mu + N \rightarrow \nu_\mu + X$$

$$\bar{\nu}_\mu + N \rightarrow \bar{\nu}_\mu + X$$

$$\bar{\nu}_\mu + e \rightarrow \bar{\nu}_\mu + e$$

где N – нуклон, X – любые частицы, кроме мюонов (в основном адроны с тем же суммарным электрическим зарядом что и у N). Теоретически такие реакции описываются как взаимодействие, происходящее через обмен нейтральной частицей. В 1984 году такие нейтральные частицы были открыты в ЦЕРНе на установках UA-1 и UA-2 на встречных протон-антипротонных кольцах под общим идейным руководством Карло Руббиа. Они получили название Z^0 -бозонов. Взаимодействие же слабых заряженных токов идет через обмен $W^\pm$ -бозонами, также открытых на этих установках. Массы этих частиц, их называли *промежуточные бозоны*, $m_W = 80,4$ ГэВ/ c^2 и $m_{Z^0} = 91,2$ ГэВ/ c^2 . Из факта существования нейтральных токов следовало, что с заметной вероятностью должны иметь место распады K^+ -мезонов следующих типов, например:

$$K^+ \rightarrow \pi^+ + e^+ + e^-$$

$$K^+ \rightarrow \pi^+ + \nu + \bar{\nu}$$

$$K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu + \nu + \bar{\nu}$$

Однако вероятности этих процессов оказались ничтожно малыми.

Существование нейтральных токов в нейтринных взаимодействиях и отсутствие их в распадах каонов до 1975-го года было парадоксом. Для объяснения этого парадокса в рамках кварковой модели потребовалось ввести 4-й кварк (с-кварк) с новым квантовым числом «очарованием». Введение этого кварка давало возможность согласовать теоретические и экспериментальные значения вероятностей указанных распадов K^+ -мезонов. Открытие в 1974 году J/ψ -частицы, состоящей из $c\bar{c}$ -кварков, явилось сильнейшим аргументом в пользу кваркового строения ядерно-взаимодействующих частиц и К-мезонов в частности. За открытие этой частицы Нобелевская премия по физике присуждена Самюэлю Тингу и Барту Рихтеру.

В дальнейшем были предсказаны и обнаружены еще два кварка: b и t .

Описание эксперимента

Регистрация распадов K^+ -мезонов осуществлялась в ксеноновых пузырьковых камерах. Пузырьковые камеры описаны в разделе «О принципе работы пузырьковой камеры» данного пособия.

В лабораторной работе используются снимки, полученные на пузырьковых камерах Института теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова (ИТЭФ), 180-литровой пузырьковой камеры ($104 \times 43 \times 40$ см³), которая экспонировалась в сепарированном пучке заряженных K^+ -мезонов в конце 70-х – начале 80-х годов на ускорителе У-10, и на более совершенной 700-литровой пузырьковой камере «ДИАНА» ($150 \times 70 \times 70$ см³).

Первичный протонный пучок с энергией 10 ГэВ рождал на внутренней бериллиевой мишени ускорителя вторичные частицы разных энергий. Положительные частицы с импульсом 0,85 ГэВ/с отбирались магнитным трактом. Электростатический сепаратор выделял K^+ -мезоны на фоне большого числа π^+ -мезонов и протонов, примесь которых в пучке каонов не превышала 10%. Типичная загрузка камеры: 5–10 частиц за цикл работы, и мы видим соответственно 5–10 треков частиц на входе в камеру на каждом снимке. Например, на фото 1 видны 7 треков частиц, входящих в камеру.

Использование ксенона в качестве рабочего вещества камеры очень выгодно для регистрации событий с вылетом γ -квантов, поскольку их длина конверсии в ксеноне ($Z = 54$) при рабочих условиях камеры всего лишь 5 см. Другими словами, эффективность регистрации одиночных

гамма-квантов для камеры с размерами $104 \times 43 \times 40$ см³, усредненная по объему камеры, составляет $\eta = 0,95$. Величину η находят по доле γ -квантов, выбывших при прохождении слоя вещества толщиной L :

$$\eta = 1 - \exp(-7L/9R_c),$$

здесь R_c – радиационная длина, выраженная в тех же единицах, что и длина конверсии, а коэффициент $7/9$ учитывает разницу между конверсионной и радиационной длиной. Напомним, что радиационная длина определяется для электронов и составляет для Хе примерно 4 см (при рабочей плотности ксенона, равной 2,16 г/см³).

Столь высокая эффективность регистрации γ -квантов приводит к высокой эффективности регистрации π^0 -мезонов. π^0 -мезон за время $\sim 10^{-16}$ с распадается на два γ -кванта. Как видно из табл. 1, из шести основных каналов распада К-мезонов четыре идут с образованием мезонов, а значит все они будут эффективно регистрироваться ксеноновой пузырьковой камерой. Стационарное состояние пузырьковой камеры (ПК) соответствует температуре жидкого ксенона -20°C и при $\mu^+ \rightarrow e^+ \nu_e \bar{\nu}_\mu$ давлению 27 атм. Для создания чувствительности камеры необходимо сбросить давление до ≈ 8 атм. Такое давление сохраняется в течение нескольких миллисекунд, что позволяет пузырькам, возникающим на треке заряженной частицы, вырасти до 200–500 микрон. После этого включается подсветка камеры и производится фотографирование рабочего объема ПК. Затем производят резкий подъем давления (до 36 атм в ксеноновой ПК), чтобы прекратить все процессы кипения в жидкости, после чего камера приводится в исходное состояние. Полный цикл работы камеры продолжается несколько сот миллисекунд (рис. п1 из приложения).

Изучение распадов К-мезонов

Внимательное ознакомление с табл. 1 показывает, что наиболее часто встречается канал распада K^+ -мезона на положительный мюон μ^+ и мюонное нейтрино. На снимке это должно выглядеть как излом трека с достаточно длиннопробежной слаборассеивающейся частицей, на конце которой виден след от электрона, возникающего от распада (фото 1).

Для распада $K^+ \rightarrow \pi^0 \pi^+$ мы должны ожидать излом первичного трека, где в точку излома смотрят два γ -кванта от распада $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Вспомним, что длина конверсии в жидком ксеноне всего лишь 5 см, а значит эти γ -кванты ожидаются вблизи излома.

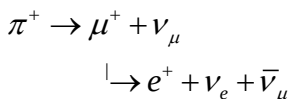
π^+ -мезон почти в полтора раза тяжелее мюона и начальная энергия его меньше (см. табл. 1). В итоге пробег π^+ -мезона составляет всего 25 см в случае распада K^+ -мезона на остановке (см. фото 2). Пробег мюона μ^+ при $K\mu$ -распаде на остановке составляет 45 см.



Фото 1. Типичный рабочий снимок со 180-литровой пузырьковой камеры (ПК)

На входе камеры (слева) отчетливо видны 7 треков частиц, входящих в камеру. Типичное поведение K^+ -мезона просматривается для самого нижнего (на рисунке) трека. K^+ -мезон в середине камеры испытывает неупругое взаимодействие с ядром Хе с вылетом протона (короткий трек вниз) и рассеивается под углом примерно 35° к первичному треку. Излом этого трека в правом верхнем углу ПК соответствует распаду каона на остановке и вылетом мюона назад. В конце мюонного трека виден электронный трек. Длина мюонного трека ≈ 45 см. Таким образом, налицо типичный $K\mu$ -распад.

При $K\pi$ -распаде, т.е. при распаде K^+ -мезона на $\pi^+ \pi^- \pi^+$, возникает характерная картина распада с вылетом 3-х частиц (паучок). При этом остановка π^+ -мезонов обычно сопровождается появлением электрона по схеме:



Трек мюона μ^+ почти не виден в силу малого энерговыделения при распаде (импульс мюона в распаде равен ≈ 30 МэВ/с, а, следовательно, его пробег – порядка миллиметра).

Трек отрицательного пиона обычно заканчивается звездой из-за эффективного поглощения отрицательных пионов ядрами (см. фото 3).

При $K\pi_3'$ -распаде, т.е. при распаде заряженного каона на один заряженный пион и два нейтральных пиона, мы должны видеть излом с коротким пробегом заряженной частицы и 3–4 γ -кванта, смотрящих в точку излома.



Фото 2. Снимок с ксеноновой пузырьковой камеры с распадом

$$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$$

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$$

Рассмотрим самый верхний на снимке след: K^+ -мезон распадается (точка излома, в которую смотрят два γ -кванта, точнее «носики» электрон-позитронных пар от конверсии γ -квантов) на π^+ -мезон (заряженный трек длиной около 25 см с характерным электронным следом на конце) и π^0 , который за время $\sim 10^{-16}$ с распадается на два γ -кванта, которые конвертируются вблизи точки излома. Распад каона произошел на лету, направление суммарного импульса γ -квантов нестрого противоположно направлению вылета заряженной частицы. В правой половине кадра виден случай перезарядки $K^+ \rightarrow K^0$ с последующим распадом K^0 -мезона на $\pi^+ \pi^-$.

При $K\mu_3$ -распаде мы должны видеть излом с двумя γ -квантами, смотрящими в точку распада. Но если длина трека в $K\pi_2$ -распаде на остановке составляет 25 см, то в $K\mu_3$ -распаде длина трека мюона может быть как больше, так и меньше 25 см, и заканчивается также электронным треком.

В Ke_3 -распаде мы должны видеть электронный трек с характерным размножением и два γ -кванта, смотрящими в точку излома.

На фотографиях 4, 5, 6 показаны характерные особенности этих распадов заряженных каонов.



Фото 3. Снимок с ксеноновой пузырьковой камеры

с распадом $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^+ \pi^-$ на лету

Самый верхний на фото след образует излом. След вторичной частицы, направленный вверх – это π^- -мезон, захваченный ядром с последующим испусканием протона (однолучевая звезда). Оба других следа – π^+ -мезоны с характерными электронными треками на концах.



Фото 4. Кандидат на распад $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0 \pi^0$ ($K\pi_3'$ -распад)

Видно четыре «носика» от конверсии γ -квантов, смотрящих в точку излома трека. Трек положительного пиона, по-видимому, уходит в верхнее стекло.



Фото 5. Кандидат на распад $K^+ \rightarrow \mu \pi^0 \nu_\mu$ на лету

В центре кадра видны два «носика» от конверсии γ -квантов от распада π^0 -мезона.

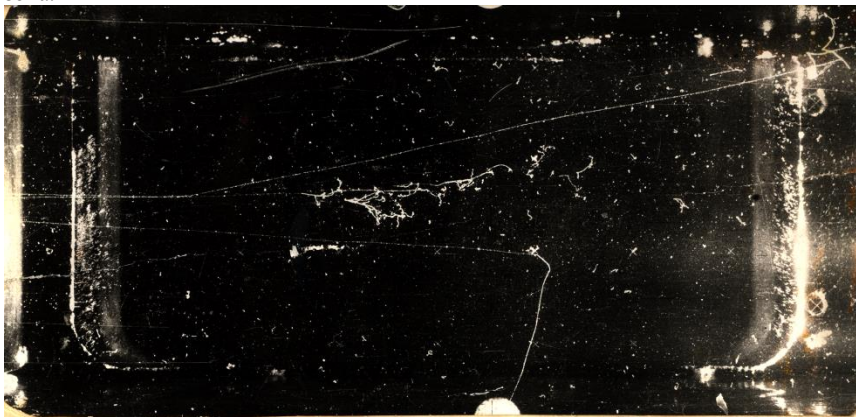


Фото 6. Кандидат на распад $K^+ \rightarrow e \pi^0 \nu_e$ на лету

Кроме ветвящегося трека электрона, видны «носики» от конверсии γ -квантов в ксеноне.

Порядок выполнения работы

1. Просматривая кадры фотографий, найти не менее 100 случаев распада каона. Для каждой моды распада посчитать количество обнаруженных случаев. При этом следует учитывать, что эффективность регистрации распадов в 180-литровой пузырьковой камере не 100%. В частности, эффективность регистрации $K\mu_2$ -распадов с видимым электронным треком от $K-\mu-e$ цепочки распадов составляет только 10% (см. табл. 3 приложения).

2. Зарисовать случай $K\mu_2$ -распада с характерным электронным концом. По графикам импульс–пробег проверить, произошел ли распад на лету или на остановке (графики даны в приложении).

3. Найти и зарисовать случай $K\pi_2$ -распада. Убедиться, что вы обнаружили $K\pi_2$ -распад на остановке (используя графики импульс–пробег), и доказать, что найденный распад не является случаем какого-нибудь другого распада каона.

4. Попытаться обнаружить $K\pi_3$ -распады как с тремя заряженными пионами, так и $K\pi_3'$ -распад (один заряженный и два нейтральных пиона). Зарисовать эти распады.

5. Попытаться найти и зарисовать кандидата на распад $K^+ \rightarrow \mu^+ \pi^0 \nu_\mu$. Привести доказательства, что найденный Вами распад не есть распад $K\mu_2$ или $K\pi_2$.

6. Попытаться обнаружить Ke_3 -распад. Зарисовать как можно ближе к действительности случай такого распада. Попытаться разделить γ -кванты от электронного ливня от γ -квантов, образовавшихся при распаде π^0 -мезонов.

7. Оценить относительные вероятности обнаруженных мод распада.

8. Зарисовать 2–3 случая фоновых процессов в ксеноновой пузырьковой камере. Попытаться понять природу фоновых процессов (ядерные взаимодействия каонов, процессы перезарядки K^+ - в K^0 -мезоны с последующими распадами; ядерные взаимодействия пионов, ядерные взаимодействия космических частиц и т.д.).

Замечание: п. 6 и 8 не являются обязательными.

Вопросы и задачи по лабораторной работе

1. Каковы свойства частиц, наблюдаемых на просмотренных Вами снимках? Каков кварковый состав наблюдаемых Вами адронов? Какие еще кварки Вы знаете?
2. Какие основные характеристики 3-х типов взаимодействий, встреченных на исследуемых пленках?
3. Нарисовать фейнмановские диаграммы изученных Вами процессов. Кто является переносчиком взаимодействия в каждом конкретном случае?
4. Определить верхнюю границу спектра электронов в Ke_3 -распаде и спектра мюонов в $K\mu_3$ -распаде.
5. В приложении даны редкие распады K^+ -мезонов. Какие из известных Вам правил запрета объясняют малость относительной вероятности того или иного распада?
6. Каковы особенности торможения электронов и тяжелых заряженных частиц в веществе?
7. В работе использована ксеноновая пузырьковая камера для визуализации треков заряженных частиц. Каковы другие способы визуализации заряженных частиц?
8. Какие способы регистрации частиц используются в современном «on-line» эксперименте?

Приложение к лабораторной работе

Таблица 2

Редкие распады K^+ -мезонов (на 1990 г. [5])

Канал распада	Относительная вероятность распада	Доверительный уровень	Импульс и максимальный импульс вторичной заряженной частицы, МэВ/с
$e^+ \nu_e$	$(1,55 \pm 0,07) 10^{-5}$		2,47
$\pi^0 \pi^0 e^+ \nu_e$	$(2,1 \pm 0,4) 10^{-5}$		2,06
$\pi^+ \pi^- e^+ \nu_e$	$(3,91 \pm 0,17) 10^{-5}$		2,03
$\pi^+ \pi^- \mu^+ \nu_\mu$	$(1,4 \pm 0,9) 10^{-5}$		1,51
$\pi^+ \gamma \gamma$	$< 8,4 10^{-6}$	90%	2,27
$\pi^+ 3\gamma$	$< 1,0 10^{-4}$	90%	2,27
$e^+ \nu_e \nu \bar{\nu}$	$< 6 10^{-5}$	90%	2,47
$\mu^+ \nu_\mu \nu \bar{\nu}$	$< 6,0 10^{-6}$	90%	2,36
$\mu^+ \nu_\mu e^+ e^-$	$(1,06 \pm 0,32) 10^{-6}$		2,36
$e^+ \nu_e e^+ e^-$	$(2,1^{+2,1}_{-1,1}) 10^{-7}$		2,47
$\mu^+ \nu_\mu \mu^+ \mu^-$	$< 4,1 10^{-7}$	90%	1,85
$\mu^+ \nu_\mu \gamma$	$(5,46 \pm 0,28) 10^{-3}$		2,36
$\pi^+ \pi^0 \gamma$	$(2,75 \pm 0,15) 10^{-5}$		2,05
$\pi^+ \pi^+ \pi^- \gamma$	$(1,0 \pm 0,4) 10^{-5}$		1,25
$\pi^+ \pi^0 \pi^0 \gamma$	$(7,4^{+5,5}_{-2,9}) 10^{-6}$		1,33
$\pi^0 \mu^+ \nu_\mu \gamma$	$< 6,1 10^{-5}$	90%	2,15
$\pi^0 e^+ \nu_e \gamma$	$(2,72 \pm 0,19) 10^{-4}$		2,28

Таблица 3

Эффективности регистрации распадов K^+ в 180-литровой камере*

№	Канал распада	Эффективность надежно идентифицированного распада (в %)
1.	$K^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$	10% (с видимым электроном на конце трека)
2.	$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$	55% (с видимым электроном на конце трека)
3.	$K^+ \rightarrow \mu^+ \pi_0 \nu_\mu$	80% (с видимым электроном на конце трека)
4.	$K^+ \rightarrow e^+ \pi^0 \nu_e$	80%
5.	$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^+ \pi^-$	100%
6.	$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0 \pi^0$	95% (с видимым электроном на конце трека)

*Приблизительно 32% распадов К-мезонов происходит на лету, остальные 68% – распады на остановке.



Рис. п1. Зависимость давления от температуры для Хе пузырьковой камеры

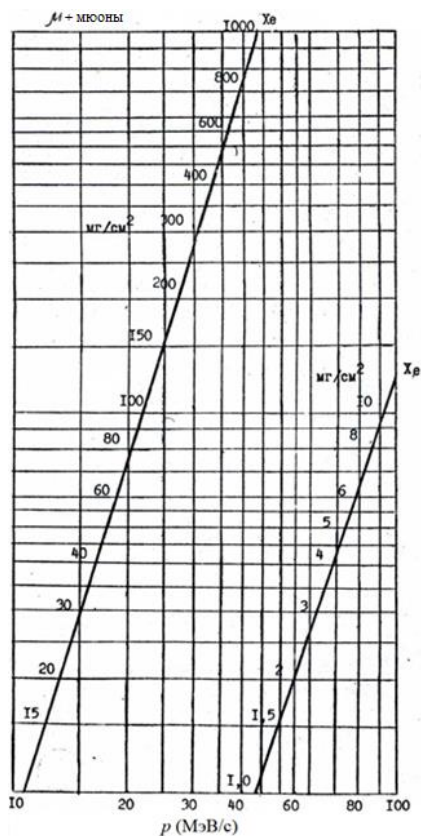


Рис. п2^а. Зависимость пробега от импульса для мюонов μ^+ в ксеноне

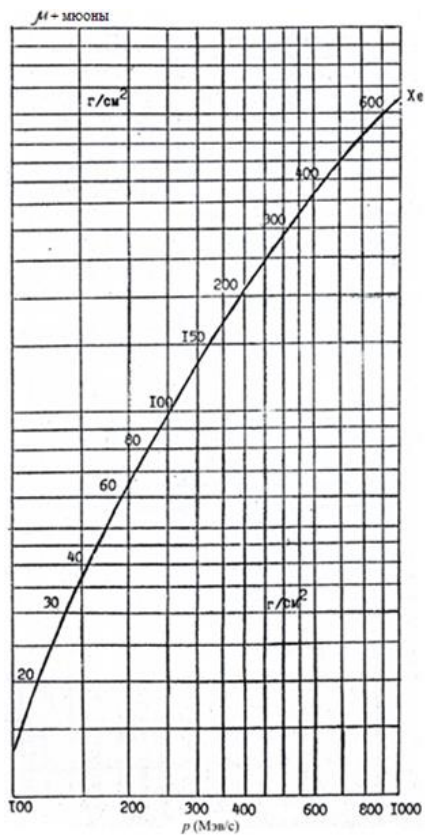


Рис. п2^б. Зависимость пробега от импульса для мюонов μ^+ в ксеноне (продолжение рис. п2^а)

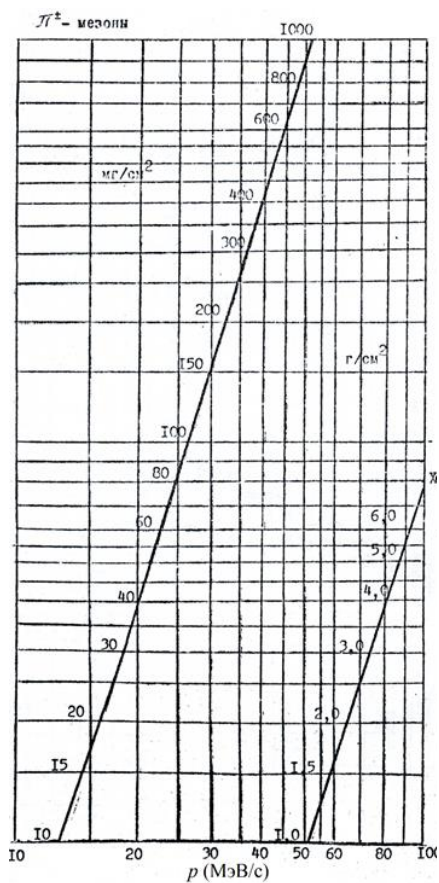


Рис. п3^а. Зависимость пробега от импульса для $\pi^{\pm}$ -мезонов в ксеноне

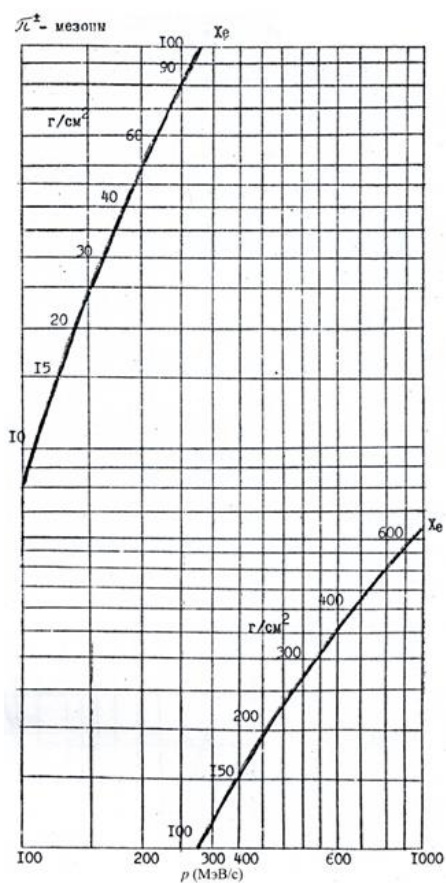


Рис. п3^б. Зависимость пробега от импульса для $\pi^{\pm}$ -мезонов в ксеноне (продолжение рис. п3^а)

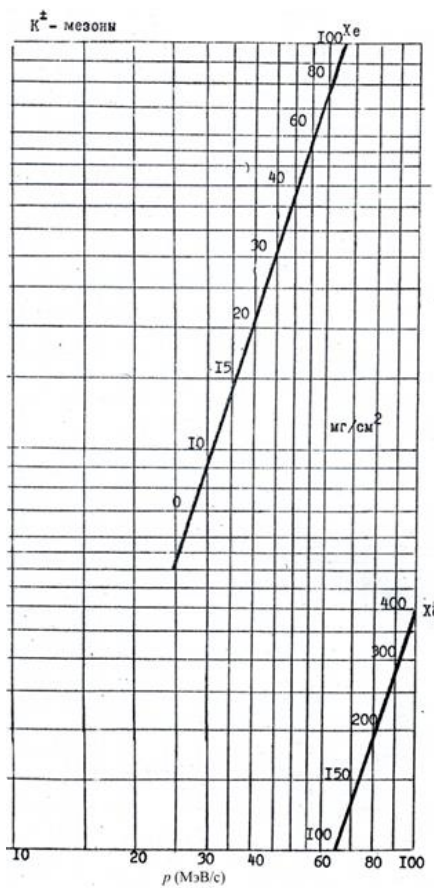


Рис. п4^а. Зависимость пробега от импульса для $K^{\pm}$ -мезонов в ксеноне

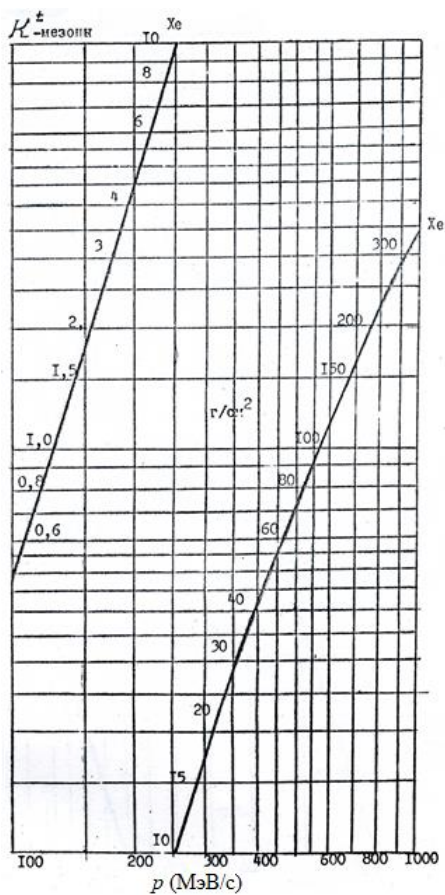


Рис. п4^б. Зависимость пробега от импульса для $K^{\pm}$ -мезонов в ксеноне (продолжение рис. п4^а)

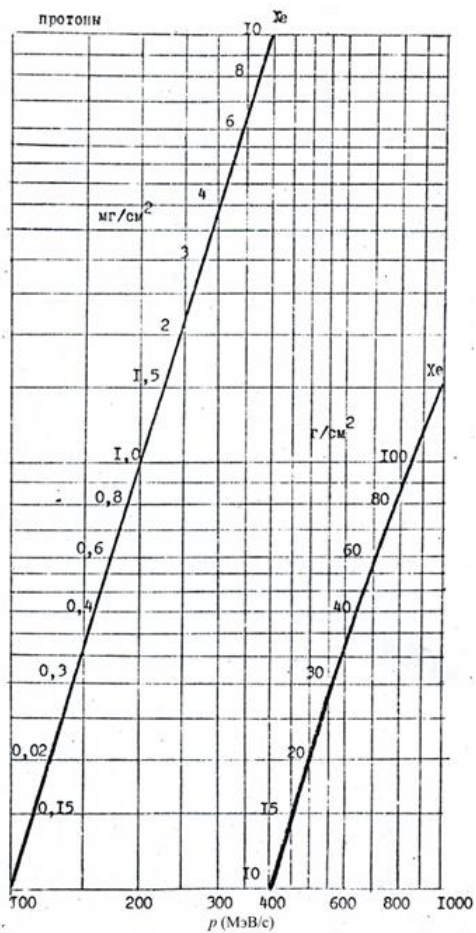


Рис. п5. Зависимость пробега от импульса для протонов в ксеноне

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Частицы, которые традиционно называются *элементарными*, делятся на два класса: *фундаментальные частицы* – *кварки* и *лептоны*, которые на сегодняшний день считаются истинно элементарными, и частицы, которые являются *составными*, то есть образуются путем взаимодействия между истинно элементарными частицами. Все частицы обладают либо полужелым спином (в единицах $\hbar$) – подчиняются статистике Ферми–Дирака и называются кратко *фермионами*, либо целым – *бозоны*, подчиняются статистике Бозе–Эйнштейна. Фундаментальные частицы, кварки и лептоны, являются фермионами.

Современная теория элементарных частиц, известная как *Стандартная модель*, разбивает все фундаментальные частицы на три поколения (см. табл. 4). Это, во-первых, шесть кварков трех поколений – кварки шести «ароматов»: $(u, d), (s, c), (b, t)$. В свободном состоянии кварки не наблюдаются, однако связанные состояния кварков представляют собой непосредственно наблюдаемые в экспериментах элементарные частицы адроны (мезоны и барионы). *Мезоны* – связанные состояния пары кварк-антикварк. Поэтому они обладают целым спином (0 или 1) и являются бозонами. Барионы состоят из трех кварков. Поэтому все барионы – фермионы. В табл. 5 приведены кварковый состав, массы, обозначения основного и некоторых возбужденных состояний ряда адронов, а также их спины. В настоящее время обнаружены также экзотические адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – *тетракварки* и *пентакварки*.

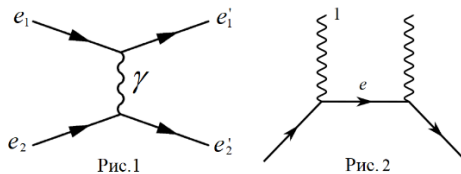
Далее, шести ароматам кварков соответствуют шесть лептонов трех поколений: электрон e и электронное нейтрино ν_e , мюон μ и мюонное нейтрино ν_μ , тау-лептон τ и тау-нейтрино ν_τ . Будучи истинно элементарными, лептоны не имеют возбужденных состояний. Все лептоны имеют спин $1/2$. Нейтрино являются электрически нейтральными частицами. Массы трех массивных заряженных лептонов и верхние границы масс нейтрино указаны в табл. 4.

Кварки и лептоны взаимодействуют между собой путем обмена *промежуточными*, иначе называемыми *калибровочными*, *бозонами*, также считающимися элементарными бесструктурными частицами. К ним относятся фотоны γ , $W^\pm$ - и Z^0 -бозоны, которые могут испускаться и поглощаться лептонами и кварками, а также глюоны g (всего восемь глюонов), которые поглощаются и испускаются только кварками. Фотоны и глюоны являются безмассовыми частицами, $W^\pm$ - и Z^0 -бозоны имеют массу, причем довольно

большую, порядка 100 ГэВ/с². Взаимодействие путем обмена фотонами является электромагнитным, $W^\pm$ - и Z^0 -бозонами – слабым, глюонами – сильным. Вплоть до гигантских энергий $\sim 10^{28}$ эВ можно пренебречь гравитационным взаимодействием, поэтому здесь мы его не рассматриваем. В Стандартную модель гравитационное взаимодействие не входит. В рамках Стандартной модели к фундаментальным частицам и переносчикам взаимодействий добавляется так называемый *бозон Хиггса*, являющийся квантом поля Хиггса, ответственного за массу фундаментальных частиц.

Электромагнитное взаимодействие

Электромагнитное взаимодействие составляет предмет квантовой электродинамики. Процессы, происходящие при электромагнитном взаимодействии (а также и для других типов взаимодействий), можно наглядно проиллюстрировать графически с помощью так называемых *диаграмм Фейнмана*. Сопоставим фермионам сплошную линию, а промежуточному бозону (фотону) волнистую: — фермион, ~~~~~ фотон. Тогда, например, рассеяние электрона на электроне изобразится диаграммой, изображенной на рис. 1, а комптон-эффект – диаграммой на рис. 2.



Фотон γ на рис. 1 и электрон e на рис. 2 являются виртуальными, ненаблюдаемыми частицами. В диаграмме электрон-электронного рассеяния виртуальный фотон, испускаемый одним электроном, поглощается затем другим, при этом оба электрона меняют свой импульс. В диаграмме комптон-эффекта фотон 1 поглощается электроном, и образующийся виртуальный электрон (одновременное выполнение законов сохранения энергий и импульса при этом, как известно, невозможно) распадается затем на фотон 2 и реальный электрон.

Такое нарушение закона сохранения энергии при сохранении импульса (иначе говоря, нарушение связи $\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$ между энергией $\mathcal{E}$ и импульсом p частицы массой m) является характерной особенностью виртуальных частиц. Соответственно для них не существует системы покоя, отсутствует релятивистское замедление времени распада и т.д. Виртуальные частицы, для которых $\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$, становятся наблюдаемыми,

реальными частицами. Их можно регистрировать приборами, время их жизни в лабораторной системе отсчета растет с энергией и т.д.

Обе приведенные диаграммы содержат две вершины, в каждой из которых обязательно сходятся по две фермионных (электронных) линии и по одной бозонной (фотонной). Это есть следствие полуцелого спина фермионов и целого бозонов и отсутствия прямого взаимодействия фотонов. Каждой вершине при оценке вероятности процесса, изображенного на диаграмме, сопоставляется заряд фермионов, взаимодействующих с калибровочным бозоном (в данном случае электрический заряд e) или, что то же самое, безразмерный заряд $\sqrt{e^2 / \hbar c} = \alpha^{1/2}$, где $\alpha = e^2 / \hbar c \approx 1/137$ –

постоянная тонкой структуры. Амплитуда рассеяния пропорциональна e^n или $\alpha^{n/2}$, где n – число вершин на диаграмме, а вероятность реакции, пропорциональная квадрату амплитуды, пропорциональна соответственно e^{2n} или α^n . Тогда вероятности процессов, изображенных на рис. 1 и 2, являющихся процессами второго порядка ($n = 2$), пропорциональны e^4 или α^2 .

Диаграмма комптон-эффекта (рис. 2) дает представление о типичных сечениях электромагнитных взаимодействий. В качестве характерной длины взаимодействия здесь выступает комптоновская длина волны электрона $\lambda_{ce} = \frac{\hbar}{m_e c} \approx 4 \cdot 10^{-11}$ см. Учитывая, что этот процесс описывается

диаграммой второго порядка, получаем $\sigma_e = \alpha^2 \lambda_{ce}^2 \sim 10^{-25}$ см².

К процессам второго порядка относятся, например, и e^+e^- -аннигиляция при соударении в $\mu^+\mu^-$ -пару, а при более высоких энергиях сталкивающихся электрон-позитронных пучков и в $\tau^+\tau^-$ -пару.

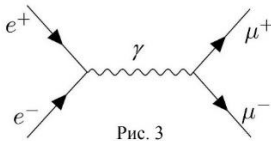


Рис. 3

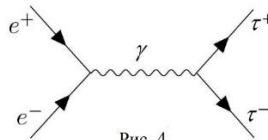


Рис. 4

В каждой вершине стоит заряд электрона, поэтому сечения этих процессов, как процессов второго порядка, $\sim e^2 e^2 \sim \alpha^2$. На встречных

e^+e^- -пучках посредством электромагнитных взаимодействий могут рождаться не только новые лептоны $\mu^\pm$ и $\tau^\pm$, но и адроны. В наиболее простой модели их образование можно представить как процесс рождения кварк-антикварковой пары $q\bar{q}$ виртуальным фотоном, образовавшимся при e^+e^- -аннигиляции (см. рис. 5). Далее, каждый из разлетающихся кварков q и $\bar{q}$ рождает виртуальные кварк-антикварковые пары, и таким образом, происходит, как говорят, фрагментация кварков q и $\bar{q}$ в адроны. Например, реакцию $e^+e^- \rightarrow \pi^+\pi^0\pi^-$ можно представить себе следующим образом, как показано на рис. 6.

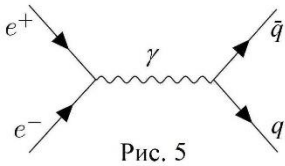


Рис. 5

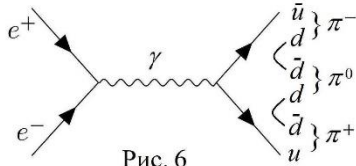


Рис. 6

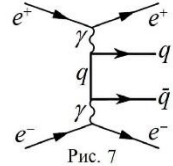


Рис. 7

Можно представить себе процесс образования $q\bar{q}$ -пар в процессах более высокого порядка, например четвертого (см. рис. 7)

Далее, образовавшаяся $q\bar{q}$ -пара фрагментируется в адроны. Таким путем может происходить, например, реакция $e^+e^- \rightarrow e^+e^-\pi^+\pi^-$. Интересным электромагнитным процессом является $\gamma\gamma$ -взаимодействие – не прямое взаимодействие фотонов, которое отражают, например, такие диаграммы:

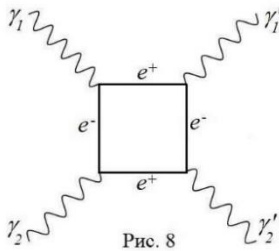


Рис. 8

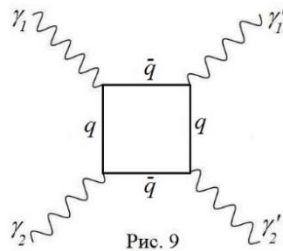


Рис. 9

Здесь фотон γ_1 рассеивается на фотоне γ_2 , давая в конечном состоянии фотоны γ'_1 и γ'_2 . Эти диаграммы содержат уже четыре вершины и соответствуют процессам четвертого порядка.

Электромагнитный распад нейтрального пиона π^0 : $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ можно изобразить диаграммами:

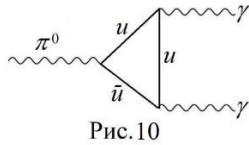


Рис.10

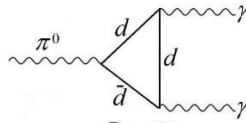


Рис.11

На диаграмме (рис. 10) кварк u нейтрального пиона испускает, γ -квант, а затем аннигилирует с $\bar{u}$ -кварком, испуская второй γ -квант. То же самое происходит на диаграмме (рис. 11) с кварком d .

Слабое взаимодействие

Слабое взаимодействие осуществляется путем обмена массивными $W^\pm$ - и Z^0 -бозонами. При их массе $M \sim 100 \text{ ГэВ}/c^2$, исходя из соотношения неопределенности, получаем при времени взаимодействия $\tau \sim \frac{\hbar}{Mc^2}$ ра-

диус слабого взаимодействия $r \sim c\tau \sim \frac{\hbar}{Mc} \sim 10^{-16} \text{ см}$.

В то же время при обмене безмассовыми фотонами из тех же соображений получаем бесконечный радиус для электромагнитных взаимодействий. Слабое взаимодействие – наиболее короткодействующее из известных сейчас. Обозначая волнистой линией промежуточные $W^\pm$, Z^0 -бозоны, мы можем изображать диаграммы слабых взаимодействий фермионов так же, как и в случае электромагнитного взаимодействия. Теперь в вершинах диаграмм реакций сходятся две фермионные (кварковые или лептонные) и одна бозонная (соответствующая W^+ , W^- - или Z^0 -бозону) линии. W^+ - и W^- -бозоны электрически заряжены и несут заряд соответственно $+1$ и -1 (в единицах заряда электрона), а Z^0 -бозон электрически нейтрален. Это приводит к тому, что в вершинах могут сходить только определенные фермионные линии.

Рассмотрим сначала процессы с участием заряженных $W^\pm$ -бозонов, о которых еще говорят как о процессах с заряженными токами. Если один из сходящихся в вершине фермионов – заряженный лептон (электрон e , мюон μ или τ -лептон), то второй сходящийся в этой вершине фермион по закону сохранения электрического заряда обязан быть нейтральным,

а таковыми из элементарных частиц являются только нейтрино. В соответствии с законом сохранения лептонного заряда это должно быть соответствующее данному заряженному лептону нейтрино (электрону – электронное, мюону – мюонное, τ -лептону – τ -нейтрино), см. рис. 12.

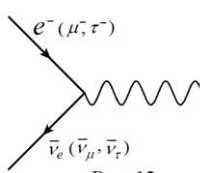


Рис. 12

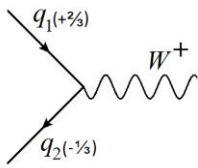


Рис. 13

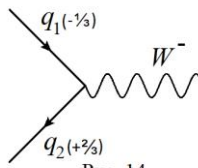


Рис. 14

Если же один из сходящихся в вершине фермионов – кварк с зарядом $+2/3$, то другой фермион по закону сохранения электрического заряда обязан быть кварком с зарядом $-1/3$ (см. рис. 13, 14):

Например, возможны следующие вершины:

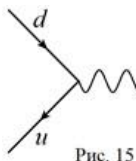


Рис. 15

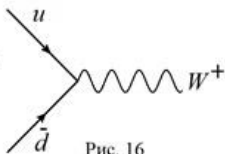


Рис. 16

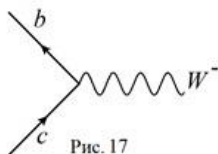


Рис. 17

W -бозон, рождающийся в одной вершине, далее уничтожается в другой, рождая новую фермионную пару (лептонную или кварковую), например:

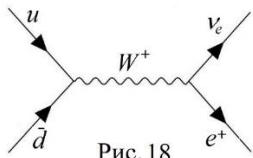


Рис. 18

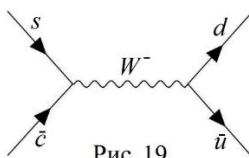


Рис. 19

В вершинах диаграмм слабых взаимодействий ставится теперь так называемый слабый заряд g , по порядку величины близкий к электрическому заряду. Близость слабого и электрического зарядов получает свое объяснение в единой теории слабых и электромагнитных взаимодействий Вайнберга–Салама.

Малое отличие слабого заряда g от электрического e и в то же время очень малый радиус слабого взаимодействия (порядка комптоновской длины W -бозона $\lambda_{cw} = \frac{\hbar}{M_w c} \sim 10^{-16}$ см) определяют малость сечений слабых взаимодействий по сравнению с электромагнитными. Типичные

значения сечений слабых взаимодействий составляют при однобозонном обмене (диаграммы второго порядка типа рис. 18, 19):

$$\sigma_W \sim \left(\frac{g^2}{\hbar c} \right)^2 \lambda_{cW}^2 \sim \alpha^2 \lambda_{cW}^2 \sim 10^{-36} \text{ см}^2.$$

При малых импульсах промежуточного W -бозона мы можем свести две вершины (рис. 18 или рис. 19) в одну единую вершину, получая при этом эффективное четырехфермионное взаимодействие (рис. 20, 21).

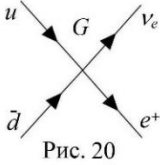


Рис. 20

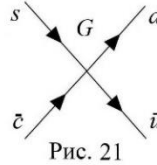


Рис. 21

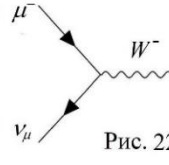


Рис. 22

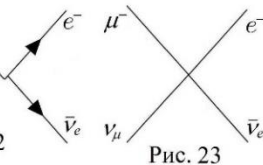


Рис. 23

Эффективное четырехфермионное взаимодействие характеризуется другой константой взаимодействия G , связанной, очевидно, с константой g : $G \sim g^2$.

Константа слабого взаимодействия G возникла впервые в теории слабых взаимодействий Ферми. Ее численное значение:

$$G = 1,02 \cdot 10^{-5} \frac{\hbar^3}{m_p^2 c} = 1,02 \cdot 10^{-5} m_p \lambda_{cp}^3,$$

где m_p – масса протона, λ_{cp} – комптоновская длина волны протона, $\lambda_{cp} = \hbar / m_p c$.

Вероятности процессов, содержащих одну четырехфермионную вершину, очевидно, пропорциональны G^2 . Для примера оценим вероятность хорошо изученного чисто лептонного распада мюона:

$$\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu.$$

Диаграмма этого распада через W^- -бозон имеет вид (см рис. 22), а эффективное четырехфермионное взаимодействие можно представить в виде, изображенном на рис. 23.

Если пренебречь массой электрона m_e по сравнению с массой мюона m_μ , то единственными параметрами, характеризующими вероятность распада в единицу времени, являются G, m_μ , а также универсальные константы: *скорость света* и *постоянная Планка* $\hbar$. Из них, при условии, что

вероятность реакции пропорциональна G^2 , можно составить единственную комбинацию размерностью $[\text{сек}^{-1}]$:

$$G^2 \left(\frac{m_\mu^2 c}{\hbar^3} \right)^2 \cdot \frac{m_\mu c^2}{\hbar} = G^2 m_\mu^5 \frac{c^4}{\hbar^7}.$$

Таким образом, вероятность слабого распада мюона в единицу времени равна

$$W = K \cdot G^2 m_\mu^5 \frac{c^4}{\hbar^7},$$

где K – некоторый численный коэффициент. Точный расчет показывает, что $K = 1/192\pi^3$, то есть

$$W = \frac{c^4}{192\pi^3 \hbar^7} G^2 m_\mu^5.$$

Экспериментально обнаружено, что наиболее интенсивно рождают или поглощают W -бозоны, переходя друг в друга, кварки следующих пар одного и того же поколения, как говорят, дублетов:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}.$$

Однако наблюдается небольшое смешивание кварков разных дублетов. Именно оно делает возможным распад b -кварка на u -кварк с испусканием W -бозона. В отсутствие такого смешивания b -кварк был бы устойчив, так как входящий с ним в один дублет t -кварк значительно превосходит b -кварк по массе. Смешивание же допускает распады b -кварка с образованием u - и c -кварков:

$$b \rightarrow uW^-, \quad b \rightarrow cW^-.$$

Смешивание кварков разных дублетов описывается так называемой унитарной матрицей Кобаяши–Маскавы V^{KM} , определяющей линейную комбинацию кварков d, s, b , на которую распадаются верхние кварки дублетов u, c, t , и наоборот:

$$\begin{pmatrix} u \\ s \\ t \end{pmatrix} \rightarrow V^{KM} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}.$$

Квадраты модулей комплексных элементов этой матрицы определяют относительный вклад слабых процессов с кварками u, c, t в качестве начального и с кварками d, s, b в качестве конечного состояний, или наоборот: вероятность перехода кварка с ароматом i в кварк с ароматом j при слабом взаимодействии пропорциональна $|V_{ij}|^2$. Матрица модулей элементов V^{KM} выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} |V_{ud}| & |V_{us}| & |V_{ub}| \\ |V_{cd}| & |V_{cs}| & |V_{cb}| \\ |V_{td}| & |V_{ts}| & |V_{tb}| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,974 & 0,225 & 0,004 \\ 0,225 & 0,973 & 0,041 \\ 0,009 & 0,040 & 0,999 \end{pmatrix}.$$

Следует подчеркнуть, что смешивание кварков разных дублетов, определяемое матрицей Кобаяши–Маскавы, сравнительно небольшое, так что матрица V^{KM} мало отличается от единичной.

Заметим, что закон сохранения лептонного заряда (электронного, мюонного и τ -лептонного) означает, что аналогичное смешивание лептонных дублетов отсутствует, то есть в лептонных вершинах могут находиться только пары одного поколения

$$\begin{pmatrix} e \\ \nu_e \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \mu \\ \nu_\mu \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \tau \\ \nu_\tau \end{pmatrix}.$$

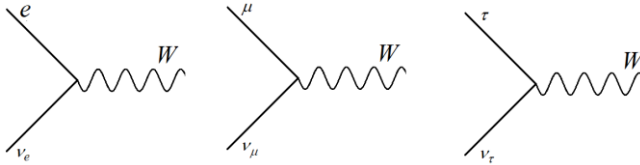


Рис. 24

При дальнейшем распространении каждое из нейтрино с определенной вероятностью представляет собой нейтрино других поколений (так называемые *нейтринные осцилляции*).

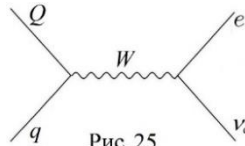


Рис. 25

Рассмотрим пример оценки вероятности распада кварка в адроне. Поскольку массы кварков значительно отличаются друг от друга, при распаде кварков в качестве разумного приближения можно пренебречь массой конечного, более легкого, кварка, и тогда процесс полулептонного распада какого-либо кварка Q на кварк меньшей массой q (которую будем считать нулевой) становится такими же, как и рассмотренный выше распад мюона (рис. 25). Но теперь в выражении для вероятности распада мы должны учесть квадрат модуля соответствующего элемента матрицы Кобаяши–Маскавы:

$$W(Q \rightarrow e^- \bar{\nu}_e) = \frac{G^2 m_Q^5}{192 \pi^3} \frac{c^4}{\hbar^7} |V_{qQ}|^2.$$

Это выражение для вероятности распада кварка используется в простейшем варианте как называемой *спектаторной модели*, согласно которой в адронах нестабильные кварки распадаются независимо от других кварков, входящих в состав адрона, называемых *спектаторами*, и вероятность распада адрона по каждому такому каналу определяется приведенным выражением.

Так, например, в $\bar{B}^0$ -мезоне, состоящем из пары $b\bar{d}$, кварк $\bar{d}$ является спектатором для b -кварка, полулептонный распад которого и определяет вероятность полулептонного распада $\bar{B}^0$ -мезона. В таком простейшем варианте вероятности распадов $\bar{B}^0$ - и $\bar{B}_s^0$ -мезонов одинаковы.

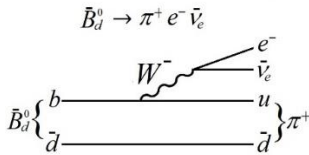


Рис. 26

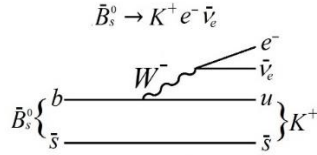


Рис. 27

Точно так же совпадают, например, вероятности следующих пар распадов мезонов.

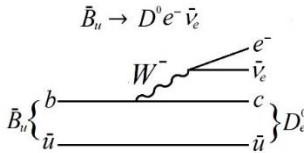


Рис. 28

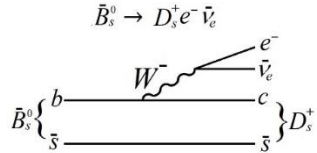


Рис. 29

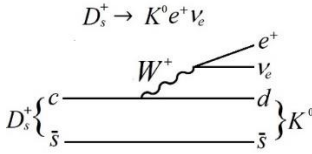


Рис. 30

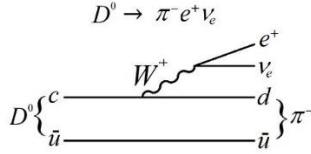


Рис. 31

Если мы рассматриваем достаточно низкоэнергетические процессы, так что можно не учитывать имеющие большие массы b - и t -кварки, то 3×3 унитарная матрица Кобаяши–Маскавы превращается в 2×2 ортогональную матрицу Кабиббо:

$$V^C = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} \\ V_{cd} & V_{cs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_c & \sin \theta_c \\ -\sin \theta_c & \cos \theta_c \end{pmatrix},$$

где θ_c – угол Кабиббо.

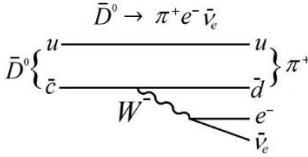


Рис. 32

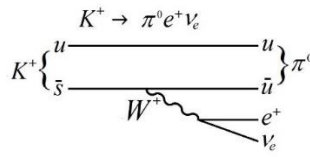


Рис. 33

Угол Кабиббо мал, его экспериментальное значение $\theta_c \approx 13^\circ$. Учитывая смешивание кварков по Кабиббо, в простейшем варианте спектаторной модели, например, вероятности распада мезона $\bar{D}^0$ и каона K^+ (рис. 32–33) относятся как

$$\frac{W(\bar{D}_0 \rightarrow \pi^+ e^- \bar{\nu}_e)}{W(K^+ \rightarrow \pi^0 e^+ \nu_e)} = \left(\frac{m_c}{m_s} \right)^5 \left(\frac{V_{cd}}{V_{su}} \right)^2 = \left(\frac{m_c}{m_s} \right)^5 \left(\frac{-\sin \theta_c}{\sin \theta_c} \right)^2 = 10^5.$$

Помимо заряженных $W^\pm$ -бозонов, слабые взаимодействия осуществляются также посредством нейтральных Z^0 -бозонов. В силу их нейтральности, очевидно, заряд фермиона при испускании Z^0 -бозона не меняется, и при этом лептонные вершины могут содержать только одинаковые лептоны, например показанные на рис. 34, 35.

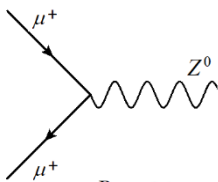


Рис. 34

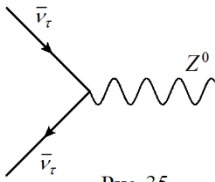


Рис. 35

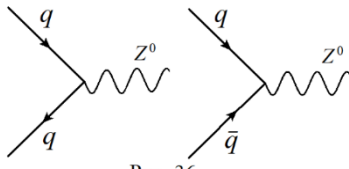


Рис. 36

Экспериментально обнаружено, что кварковые вершины с Z^0 -бозоном могут содержать только кварки одного аромата, то есть существуют вершины только вида, показанные на рис. 36.

Так, например, возможен процесс аннигиляции c - и $\bar{c}$ -кварков на рис. 37, но невозможен процесс на рис. 38.

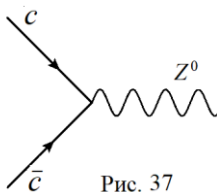


Рис. 37

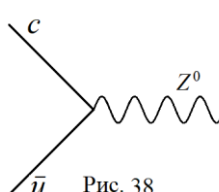


Рис. 38

О слабых взаимодействиях, осуществляемых посредством нейтральных бозонов, говорят как о процессах с нейтральными токами.

Рассмотрим подробно примеры слабых взаимодействий. Начнем с чисто лептонных распадов. Это распады более тяжелых лептонов на более легкие:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \quad (\mu \rightarrow e \nu_e \nu_\mu)$$

$$\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau \quad (\tau \rightarrow \mu \nu_\mu \nu_\tau)$$

$$\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau \quad (\tau \rightarrow e \nu_e \nu_\tau)$$

В скобках написано более краткое символическое обозначение реакции без указания знака заряда частиц и символа античастицы. Диаграммы этих реакций имеют вид, показанный на рис. 39.

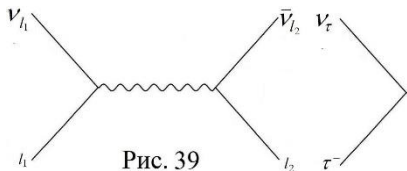


Рис. 39

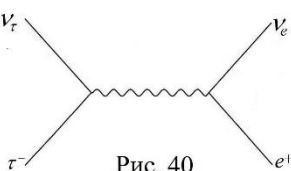


Рис. 40

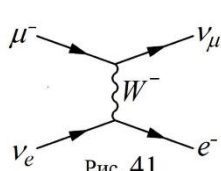


Рис. 41

Здесь тяжелый нестабильный лептон l_1 испускает соответствующее ему нейтрино ν_{l_1} и виртуальный W^- -бозон, который затем распадается на более легкий лептон и соответствующее ему антинейтрино. Например,

диаграмма последней из написанных реакций имеет вид, показанный на рис. 40. Переносим антинейтрино в левую сторону написанных реакций (уже как нейтрино), получаем реакции взаимодействия нейтрино с массивными лептонами:

$$\mu \nu_e \rightarrow e \nu_\mu, \quad \tau \nu_\mu \rightarrow \mu \nu_\tau, \quad \tau \nu_e \rightarrow e \nu_\tau.$$

Реакция взаимодействия электронного нейтрино с мюоном графически изображена на рис. 41. Здесь мюон испускает мюонное нейтрино и виртуальный W^- -бозон, а электронное нейтрино, поглотив W^- -бозон, превращается в электрон.

Рассмотрим примеры реакций с нейтральными токами.

1. Рассеяние заряженных лептонов, обусловленное слабым взаимодействием (рис. 42–43).

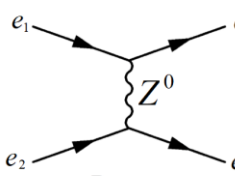


Рис. 42

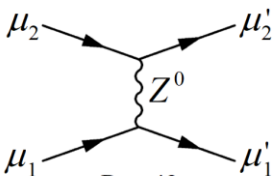


Рис. 43

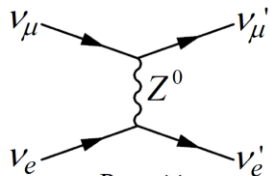


Рис. 44

Эта реакция дает малую поправку к электромагнитному рассеянию лептонов.

2. Рассеяние нейтрино, например, электронного на мюонном $\nu_\mu \nu_e \rightarrow e' \nu_\mu'$ (рис. 44.).

Рассмотрим далее примеры распадов адронов.

1. β -распад нейтрона: $n \rightarrow p e \nu_e$.

Схематически его можно изобразить диаграммой на рис. 45.

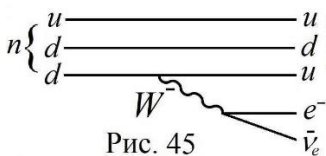


Рис. 45

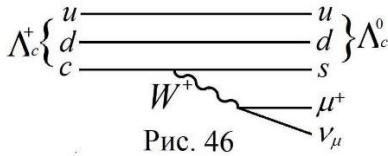


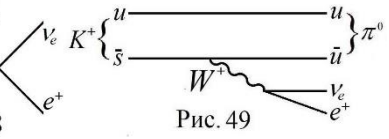
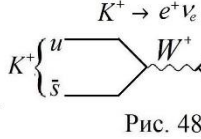
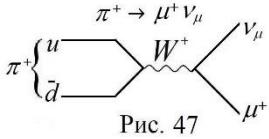
Рис. 46

Здесь кварк d нейтрона распадается на u -кварк и виртуальный W^- -бозон. Кварк u с оставшимися кварками нейтрона образуют далее протон uud , а виртуальный W^- -бозон испытывает лептонный распад, превращаясь в электрон и электронное антинейтрино.

2. Полулептонный распад Λ_c^+ гиперона, см. рис. 46:

$$\Lambda_c^+ \rightarrow \Lambda^0 \mu^+ \nu_\mu.$$

3. Лептонный распад заряженных пионов, каонов на рис. 47–48:

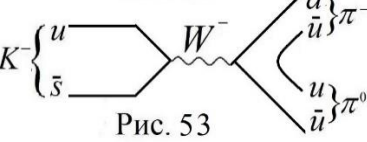
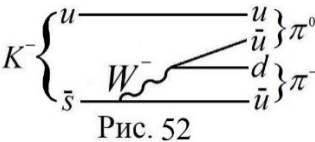
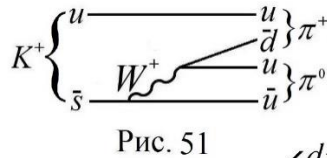
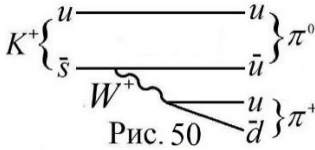


При распаде пиона u -кварк аннигилирует с $\bar{d}$ -антикварком, рождая виртуальный W^+ -бозон, который далее распадается на лептонную пару. Аналогичная аннигиляция u - и $\bar{s}$ -кварков происходит при распаде положительного каона. Диаграммы на рис. 47, 48 называются поэтому *аннигиляционными*.

4. Полулептонный распад каона: $K \rightarrow \pi e \nu_e$ ($K^+ \rightarrow \pi^0 e^+ \nu_e$).

Этот распад обусловлен распадом антикварка $\bar{s}$ на антикварк $\bar{u}$ и виртуальный W^+ -бозон, который затем испытывает лептонный распад. Нейтральный пион образуется из пары $u\bar{u}$.

5. Нелептонный распад заряженного каона:



Этот распад $K \rightarrow \pi\pi$ ($K^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^0$) обусловлен на первых двух диаграммах распадом странного кварка $\bar{s}$ с последующим распадом W^+ -бозона на кварк-антикварковую пару $u\bar{d}$. На аннигиляционной диаграмме (рис. 53) на пару $u\bar{d}$ распадается W^+ -бозон, образующийся при аннигиляции пары $u\bar{s}$, при этом рождается еще виртуальная пара $u\bar{u}$, образующая с кварками u и $\bar{d}$ два пиона π^+ и π^0 .

6. Нелептонный распад D_s^+ -мезона: $D_s^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^0$:

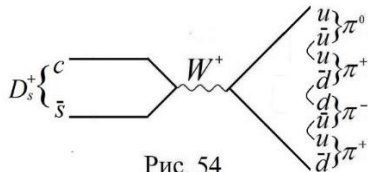


Рис. 54

Здесь распад W^+ -бозона идет с образованием виртуальных кварк-антикварковых пар.

7. Нелептонные распады D^0 -мезона:

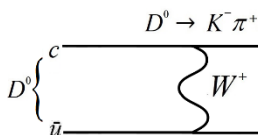


Рис. 55

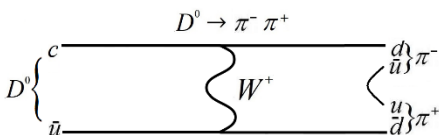


Рис. 56

Отметим, что вероятность процесса (рис. 55) $\sim |V_{cs}|^2 |V_{ud}|^2 \sim \cos^4 \theta_c$, а вероятность процесса (рис. 56) относительно мала: она пропорциональна $\sim |V_{cd}|^2 |V_{ud}|^2 \sim \sin^2 \theta_c \cos^2 \theta_c$.

8. Распады нейтрального каона:

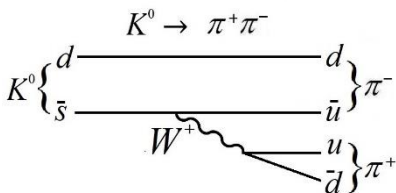


Рис. 57

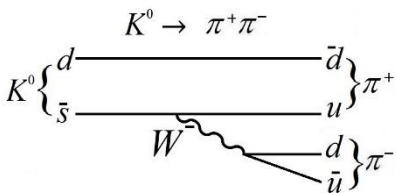


Рис. 58

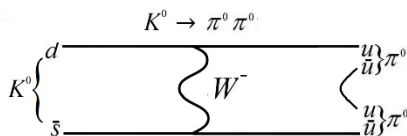


Рис. 59

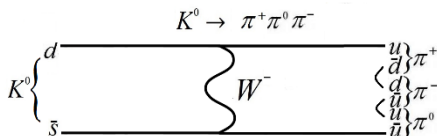


Рис. 60

Сильное взаимодействие

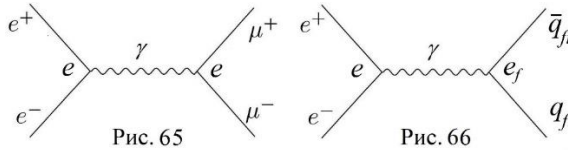
Сильное взаимодействие осуществляется путем обмена безмассовыми глюонами. Кварки взаимодействуют с глюонами, помимо этого существует прямое глюон-глюонное взаимодействие. Лептоны с глюонами не взаимодействуют. Теория взаимодействия кварков и глюонов получила название *квантовая хромодинамика*.

Это название отражает наличие у кварков еще одной степени свободы, условно называемой цветом и принимающей три значения.

Цвет кварков хорошо проявляется в сравнении сечений реакций аннигиляции e^+e^- в $\mu^+\mu^-$ -пару (рис. 3) и во все возможные $q\bar{q}$ -пары (рис. 5). Учтем, что кварки имеют аромат и цвет, которые мы будем обозначать соответственно $f = 1, 2, \dots, 6$ и $i = 1, 2, 3$, то есть кварк характеризуется индексами q_{fi} , а кварк-антикварковая пара, возникающая при e^+e^- -аннигиляции, характеризуется $q_{fi}\bar{q}_{fi}$. Поскольку мы интересуемся сечением аннигиляции во всевозможные кварк-антикварковые пары (иначе говоря, во всевозможные адронные состояния), то по индексам f и i мы должны провести суммирование:

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{адроны}) = \sum_{f,i} \sigma(e^+e^- \rightarrow q_{fi}\bar{q}_{fi}).$$

В вершинах диаграмм реакций $\mu^+\mu^-$ и $q_{fi}\bar{q}_{fi}$ рождения стоят разные заряды.



Соответственно $\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-) \sim e^2e^2$, а $\sigma(e^+e^- \rightarrow q_{fi}\bar{q}_{fi}) \sim e^2e_f^2$, и поэтому отношение сечений

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{адроны})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = \frac{\sum_{f,i} e_f^2}{e^2} = \frac{3 \sum_f e_f^2}{e^2}.$$

При суммировании по f в этом выражении мы должны учитывать только кварки тех ароматов, которые могут рождаться при данной энергии электронов и позитронов. Так, при энергии встречных пучков меньше порога рождения c -кварка суммирование по f включает только u -, d -, s -кварки, и тогда

$$R = 3 \left[\left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 \right] = 2$$

Если же энергия встречных пучков выше порога рождения всех кварков (кроме t), то $f = u, d, s, c, b$, и в этом случае

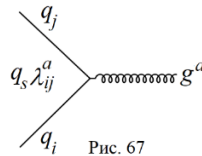
$$R = 3 \left[\left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 \right] = \frac{11}{3},$$

что хорошо согласуется с экспериментом.

Введение цветовой степени свободы кварков становится необходимым также для разрешения противоречия с принципом Паули, возникающего в отсутствие цвета у барионов со спином $3/2$ (таких, как N^{*++} (Δ^{++}) с кварковым составом uuu , Δ^- с кварковым составом ddd , Ω^- с кварковым составом sss). Напомним, что согласно принципу Паули, в каждом квантовом состоянии не может находиться более одного кварка (кварки являются фермионами). В основном состоянии перечисленных барионов кварки находятся в одинаковых орбитальных состояниях, следовательно, по принципу Паули их спиновые состояния должны быть различными. Но при полном спине $3/2$ спины отдельных кварков должны быть направлены в одну сторону, Введение цвета разрешает это противоречие. Теперь все три кварка в барионе имеют разный цвет и находятся, таким образом, в соответствии с принципом Паули, в разных состояниях.

Цвет определяет также взаимодействие кварков и глюонов. Если обратиться к знакомому нам электромагнитному взаимодействию, то, например, при нахождении энергии электрона в магнитном поле мы рассматривали действие гамильтониана на спиновые индексы волновой функции (через матрицы Паули). Аналогичным образом, для описания сильных взаимодействий необходимы свои, отличные от спиновых, индексы волновой функции. Так, амплитуда взаимодействия кварка с глюоном определяется цветовым состоянием кварка q до взаимодействия (i) и после взаимодействия (j) ($i, j = 1, 2, 3$) и зависит от номера a ($a = 1, 2, \dots, 8$) глюона g^a , то

есть определяется матрицей $g_s \lambda_{ij}^a$ (g_s – сильный заряд, λ_{ij}^a – как называемые *матрицы* Гелл-Манна). Такую вершину можно изобразить следующим образом:



Как в электродинамике при обмене фотонами образуются связанные состояния из фермионов, например, позитроний или атом водорода, так и при обмене глюонами возникают связанные состояния кварков – адроны (мезоны и барионы). Более простыми из них являются мезонные состояния, своеобразные «водородоподобные атомы» квантовой хромодинамики. Как и в атомной спектроскопии, в спектроскопии мезонов принято следующее обозначение состояний: $n^{2s+1}L_J$, где n – главное квантовое число, $n = 1, 2, \dots$; L – орбитальное квантовое число, $L = 0, 1, 2, 3, \dots$, причем вместо цифр ставят соответственно буквы $S, P, D, F, \dots$; s – спин; J – полный момент.

Например, основным состоянием чармония ($c\bar{c}$ -мезона) является, как и у всех мезонов, состояние с антипараллельными спинами кварка и антикварка $c_\uparrow c_\downarrow : 1^1S$ (η_c (2985)-мезон), а у J/ψ (3097)-мезона спины выстроены параллельно $c_\uparrow c_\uparrow$, так что его состояние 1^3S_1 . При $L = 1, S = 1, J = 0, 1, 2$, например, получаем соответственно состояния $2^3P_0, 2^3P_1, 2^3P_2$ – это $\chi(3415), \chi(3510), \chi(3550)$ – мезоны семейства чармония.

Мезоны $b\bar{b}$ названы боттомонием (семейство γ -частиц).

Связанного состояния $t\bar{t}$ не существует, поскольку t -кварк распадается путём слабого взаимодействия прежде, чем сможет сформировать связанное состояние, однако может существовать виртуальная пара $t\bar{t}$.

Состояния мезонов часто характеризуют указанием полного момента J и четности P : J^P . Четность мезонов равна $P = (-1)^{L+1}$. Тогда основное состояние мезонов имеет $J^P = 0^-$ (например, у мезонов $\pi^+(u_\uparrow \bar{d}_\downarrow), D^0(c_\uparrow \bar{u}_\downarrow), D^+(c_\uparrow \bar{d}_\downarrow), D_s^+(c_\uparrow \bar{s}_\downarrow)$), а состояния со спином

$$S = -1, \text{ но тоже с } L = 0 \text{ имеют } J^P = 1^- \left(\rho^+(u_\uparrow \bar{d}_\uparrow), D^{*0}(c_\uparrow \bar{u}_\uparrow), D^{*+}(c_\uparrow \bar{d}_\uparrow), D_s^{*+}(c_\uparrow \bar{s}_\uparrow) \right).$$

Для мезонов, состоящих из тяжелых кварков (c, b, t), хорошим приближением при описании их возбуждений являются так называемые *потенциальные модели*. В этих моделях составляющие мезон кварк и антикварк считаются нерелятивистскими частицами, а взаимодействие между ними описывается потенциальной энергией, которая выбирается в каком-либо реалистическом виде, так или иначе учитывающем различные черты взаимодействия кварков. В простейшем случае, если учитывать только одноглюонный обмен между кварком и антикварком, мы приходим к потенциалу, имеющему кулоновоподобное притяжение при расстоянии между кварками $r \rightarrow 0$ и линейный рост при $r \rightarrow \infty$, обеспечивающий невылетание (конфайнмент) кварков. Таким образом, одной из простых форм потенциальной энергии взаимодействия кварка и антикварка в мезоне является

$$V(r) = -\frac{\alpha_s}{r} + \beta r,$$

где α_s и β константы.

Если мы теперь хотим получить уровни энергии E для мезонов, то нужно обычным образом решить уравнение Шрёдингера с потенциальной энергией кварк-антикваркового взаимодействия $V(r)$:

$$\left(-\hbar^2 / (2\mu) \Delta + V(r) \right) \psi = E \psi, \quad \text{где}$$

μ – приведенная масса кварка и антикварка.

В потенциальных моделях вклад глюонов в энергию (массу) адронов учитывается только косвенно (через потенциальную энергию взаимодействия кварков). В так называемой «*модели мешков*» вхождение глюонов в состав адронов учитывается более непосредственно. Применим эту модель для нуклонов, которые состоят из легких u -, d -кварков. В простейшем варианте «модели мешков» предположим, что в непроницаемую сферу радиусом R заключены невзаимодействующие друг с другом кварки и глюоны с однородной, не зависящей от R , плотностью энергии B .

Из соотношения неопределенностей очевидно, что энергия кварков $\sim 1/R$. Действительно, легкие u -, d -кварки можно считать с большой точностью ультрарелятивистскими. Тогда импульс и энергия кварка составляют соответственно $p \sim \hbar / R, E \sim pc \sim \hbar c / R$. Вводя параметр

$A = 3\hbar c \approx 0,6 \text{ ГэВ} \cdot \text{Фм}$, обозначим энергию трех кварков $E_{\text{кв}} = A / R$.

Для энергии глюонов имеем $E_{\text{гл}} = 4 / 3\pi R^3 B$.

Тогда полная энергия такого кварк-глюонного «мешка»:

$$E = E_{\text{кв}} + E_{\text{гл}} = A / R + (4 / 3)\pi BR^3.$$

Найдем равновесный радиус «мешка». Дифференцируя E по R и приравнивая производную к нулю, получаем уравнение $A / R^2 + 4\pi BR^2 = 0$. Отсюда $E_{\text{гл}} = 4 / 3\pi BR^3 = A / (3R)$, то есть в глюонах находится четвертая часть массы нуклона. Тогда

$$E = E_{\text{кв}} + E_{\text{гл}} = 4 / 3 E_{\text{кв}} = 4A / (3R).$$

Но $E = Mc^2$, где M – масса нуклона, поэтому получаем $4A / 3R = Mc^2$. Тогда для R получаем: $R \approx 4\hbar / (Mc) = 0,8 \text{ Фм}$.

При радиусах адронных состояний $R \approx 1 \text{ Фм}$ получаем типичные сечения сильных взаимодействий $\sigma_s \sim R^2 \sim 10^{-26} \text{ см}^2$.

Таблица IV

Основные характеристики кварков и лептонов

Наименование	Обозначения	Масса · с ²	Время жизни	Электрический заряд	Барионный заряд	Лептонный заряд	Специфические квантовые числа
I поколение							
электрон	e	0,511 МэВ		-1	0	$L_e=+1$	
электронное нейтрино	ν_e	< 2 МэВ		0	0	$L_e=+1$	спиральность = -1
верхний кварк	u	2,3 МэВ		$+2/3$	$+1/3$	0	изотопический спин=+1/2
нижний кварк	d	4,8 МэВ		$-1/3$	$+1/3$	0	изотопический спин=+1/2
II поколение							
мюон	μ	105,7 МэВ	$2,2 \cdot 10^{-6}$ с	-1	0	$L_\mu=+1$	
мюонное нейтрино	ν_μ	< 0,191 МэВ		0	0	$L_\mu=+1$	спиральность = -1
очарованный кварк	c	1275 МэВ		$+2/3$	$+1/3$	0	очарование = +1
странный кварк	s	95 МэВ		$-1/3$	$+1/3$	0	странность = -1
III поколение							
тау-лептон	τ	1777 МэВ	$3,5 \cdot 10^{-12}$ с	-1	0	$L_\tau=+1$	
тау-нейтрино	ν_τ	< 18,2 ГэВ		0	0	$L_\tau=+1$	спиральность = -1
топ-кварк	t	173 ГэВ		$+2/3$	$+1/3$	0	правдивость = +1
боттом-кварк	b	4,18 ГэВ		$-1/3$	$+1/3$	0	красота = -1

Таблица 5

Некоторые адронные состояния

1. Мезонные состояния

Частица	Кварковый состав	Спин	Масса, МэВ
π^+	$u \bar{d}$	0	140
π^0	$u \bar{u}, d \bar{d}$	0	135
π^-	$d \bar{u}$	0	140
ρ^+	$u \bar{d}$	1	770
ρ^0	$u \bar{u}, d \bar{d}$	1	770
ρ^-	$d \bar{u}$	1	770
K^+	$u \bar{s}$	0	494
K^0	$d \bar{s}$	0	498
$\bar{K}^0$	$s \bar{d}$	0	498
K^-	$s \bar{u}$	0	494
K^{*+}	$u \bar{s}$	1	892
K^{*0}	$d \bar{s}$	1	892
$\bar{K}^{*0}$	$s \bar{d}$	1	892
K^{*-}	$s \bar{u}$	1	892
D^+	$c \bar{d}$	0	1868
D^0	$c \bar{u}$	0	1863
$\bar{D}^0$	$u \bar{c}$	0	1863
D^-	$d \bar{c}$	0	1868
D^{*+}	$c \bar{d}$	1	2009
$\bar{D}^{*0}$	$c \bar{u}$	1	2006
$\bar{D}^{*0}$	$u \bar{c}$	1	2006
D^{*-}	$d \bar{c}$	1	2009
D_S^+	$c \bar{s}$	0	2020
D_S^-	$s \bar{c}$	0	2020
D_S^{*+}	$c \bar{s}$	1	2140

Частица	Кварковый состав	Спин	Масса, МэВ
D_S^{*-}	$s\bar{c}$	1	2140
B^+	$u\bar{b}$	0	5271
B^-	$b\bar{u}$	0	5271
B^0	$d\bar{b}$	0	5271
$\bar{B}^0$	$b\bar{d}$	0	5271
B_s^0	$\bar{b}s$	0	5366
B_c^+	$\bar{b}c$	0	6276

2. Барионные состояния

Частица	Кварковый состав	Спин	Масса, МэВ
$p (N^+)$	uud	1/2	938
$n (N^0)$	udd	1/2	940
Λ^0	uds	1/2	1116
Σ^+	uus	1/2	1189
Σ^0	uds	1/2	1193
Σ^-	dds	1/2	1197
Ξ^0	uss	1/2	1315
Ξ^-	dss	1/2	1321
Ω^-	sss	3/2	1672
Λ_c^+	udc	1/2	2285
Σ_c^{++}	uuc	1/2	2453
Σ_c^+	udc	1/2	2454
Σ_c^0	ddc	1/2	2452
Σ_{cc}^+	dcc	1/2	3433
Σ_{cc}^{++}	ucc	1/2	3621
Σ_c^{++}	uuc	1/2	2453
Ξ_c^+	usc	1/2	2456
Ξ_c^0	dsc	1/2	2472
Ω_c^0	ssc	1/2	2698
Λ_b^0	udb	1/2	5624
Σ_b^+	uub	1/2	5811
Σ_b^-	ddb	1/2	5815
Ξ_b^0	usb	1/2	5787
Ξ_b^-	dsb	1/2	5792

О пробеге заряженных частиц в веществе

Формула Бора для ионизационных потерь заряженных частиц в среде

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n}{mv^2} \ln \frac{mv^2}{\langle I \rangle (1 - \beta^2)} \quad (1)$$

подробно выводится, например, в учебниках [1], [13], см. также [14]. Здесь:

Z – заряд пролетающей частицы в единицах e ,

v – ее скорость,

m – масса электрона,

e – заряд электрона,

n – полная концентрация электронов в веществе ,

$\langle I \rangle$ – средний ионизационный потенциал атомов среды, имеющих заряд Z , $\langle I \rangle = 13,6 Z$ эВ.

Фактор $(1 - \beta^2)^{-1}$ под знаком логарифма удобно представить в виде

$$(1 - \beta^2)^{-1} = (E/Mc^2),$$

где E – полная энергия частицы, M – ее масса.

Формула (1) написана в системе СГС. Более наглядный и удобный для численных оценок вид формула (1) принимает, если потери относить не к длине пути dx , а к массе вещества, заключенного в столбике основанием 1 см^2 и высотой dx , то есть если поделить обе части формулы на плотность вещества ρ . Если учесть соотношения $\rho = m_p A N_{am}$, $n = Z N_{am}$, где N_{am}

– концентрация атомов вещества, m_p – масса протона, A – массовое число ядра атома, то концентрация электронов выпадает, и получающаяся формула для «массовых» ионизационных потерь оказывается более универсальной, чем (1), благодаря тому, что отношение Z/A для большинства ядер почти одинаково, меняясь от 0,5 для легких ядер до 0,4 для тяжелых.

Для однократно заряженных частиц

$$-\frac{dE}{d(\rho x)} = \frac{4\pi e^4 Z}{m_e m_p A v^2} \ln \frac{m_e v^2 E^2}{\langle I \rangle E_0^2}. \quad (2)$$

Особенно проста формула (2) для релятивистских частиц, когда $v \approx c$, поскольку в этом случае ионизационные потери почти не зависят от энергии, если отвлечься от крайне медленно растущего фактора $\ln(E/E_0)$.

Для легких ядер ($Z \sim 10$) из (2) получается тогда очень удобное для оценок числовое значение (при $E \sim 2E_0$ в аргументе логарифма):

$$-\frac{dE}{d(\rho x)} \approx 1 \frac{M\varepsilon}{z/cm^2}. \quad (3)$$

Отсюда «массовый» пробег R_ρ релятивистских частиц при условии $E \gg mc^2$ оказывается независимым от их массы и пропорциональным энергии:

$$R_\rho \equiv \rho R = \varepsilon E, \quad \varepsilon \approx 1 \frac{z/cm^2}{M\varepsilon}. \quad (4)$$

Формулу (4) можно уточнить, написав общее выражение для пробега:

$$R_\rho = - \int_{E_{\max}}^{Mc^2} \frac{dE}{[dE/d(\rho x)]} = -B \int_{E_{\max}}^{Mc^2} \frac{v^2 dE}{\ln(\xi v^2 E^2)}, \quad (5)$$

где B, ξ – не зависящие от скорости или энергии частиц коэффициенты.

Учитывая, что логарифм является очень медленно меняющейся функцией, можно вынести его за знак интеграла, подставив вместо E и v значения, соответствующие начальной энергии, поскольку при $E \sim Mc^2$ вклад этого множителя в интеграл все равно подавляется фактором $v^2 \rightarrow 0$. После этого интеграл (5) легко вычисляется, если учесть соотношение

$$v^2 = c^2 \left(1 - (Mc^2/E)^2\right).$$

Вместо (4) тогда получается формула

$$R_\rho = \varepsilon \frac{(E - Mc^2)^2}{E} = \varepsilon \frac{T^2}{T + Mc^2}, \quad (6)$$

T – кинетическая энергия частицы, $T = E - Mc^2$.

О принципе работы пузырьковой камеры

Жидкость, заполняющую камеру (например, водород, пропан или ксенон), резким сбросом давления приводят в перегретое состояние, которое является метастабильным с характерным временем порядка нескольких десятков миллисекунд. Момент сброса давления совпадает с моментом попадания в камеру сгустка заряженных частиц ускорителя. Заряженные частицы, как летящие из ускорителя, так и возникшие в результате ядерных взаимодействий, тормозятся в жидкости из-за того, что они выбивают из атомов электроны (так называемые *дельта-электроны*). Подробно этот

процесс описан в учебниках [1], [13]. Дельта-электроны, в свою очередь, также тормозятся, но уже на гораздо меньшем отрезке пути, так как их энергия сравнительно мала. При этом они возбуждают молекулы жидкости, то есть в конечном, счете вызывают локальный нагрев жидкости, приводящий к её испарению и появлению пузырьков.

Возникающие пузырьки должны иметь радиус, больший критического радиуса $R^* = 2\sigma / (p_n - p_{жс})$, где σ – коэффициент поверхностного натяжения, p_n – давление насыщенных паров при данной температуре, $p_{жс}$ – давление в жидкости после его сброса. Пузырьки с меньшим начальным радиусом схлопываются под действием лапласовского давления $2\sigma/R$, а пузырьки с большим радиусом за время порядка 10 мс расширяются до размеров $10 \div 100$ мкм, после чего они могут быть сфотографированы. Для создания пузырька радиусом R^* электроны должны иметь энергию не меньшую, чем

$$E_{\min} = 4\pi\sigma R^{*2} + \frac{4}{3}\pi R^{*3} \frac{\rho_g q}{R_0 T} + \frac{4}{3}\pi R^{*3} p_n. \quad (7)$$

Первое слагаемое в правой части равно энергии поверхностного натяжения, второе – энергии испарения жидкости внутри сферы радиусом R^* (q – молярная теплота испарения, R_0 – универсальная газовая постоянная), а третье – работе, затрачиваемой при расширении пузырька (причем последний член обычно мал по сравнению со вторым, и им часто пренебрегают).

Для примера рассмотрим водородную камеру «Мирабель» института физики высоких энергий в Протвино (недалеко от Серпухова). Жидкий водород при температуре 27 °К под давлением 5 атм (что несколько больше давления насыщенных паров при этой же температуре) заполняет объем около 10 000 л (диаметр 1,6 м, длина 4,5 м). Для поддержания камеры в рабочем состоянии (одно расширение в 7 сек) каждую секунду подается 40 л жидкого водорода взамен испаряющегося. В начале каждого цикла давление в камере за время 50 мсек сбрасывается до 2 атм за счет перемещения поршня массой 800 кг на 6 см. Поверхностное натяжение жидкого водорода равно 0,97 дин/см. Поэтому $R^* = 60$ Å. Теплота испарения $q \approx 250$ кал/моль. Формула (7) в таком, случае дает $E_{\min} = 20$ эВ. Сравним эту величину с ионизационными потерями заряженных частиц. Частицы, летящие из ускорителя и возникающие в реакциях, являются релятивистскими. Поэтому в формуле для ионизационных потерь можно положить $v = c$ в множителе перед логарифмом. Сам логарифм дает число порядка 10. Учитывая, что плотность жидкого водорода $\rho = 0,06$ г/см³, находим

$dE/dx \approx 3 \cdot 10^{-7}$ эрг/см. Если бы энергия терялась равномерно и непрерывно, то пузырьки не смогли бы образоваться, ибо тогда на длине $2R^*$ потери энергии были бы равны 0,2 эВ, то есть в 100 раз меньше $E_{\min}$. Однако полученная нами величина dE/dx дает лишь усредненные потери на единицу длины. В действительности энергия теряется дискретными порциями, равными энергии, передаваемой электронам среды при столкновении с ними. Прицельный параметр b связан с передаваемой энергией δE соотношением (считаем $v \sim c$) $b = \frac{Ze^2}{c} \sqrt{\frac{2}{m\delta E}}$, где m – масса электрона, Z – заряд частицы.

Нас интересуют энергии больше $\delta E^* = E_{\min} + E_{\text{иониз}} \approx 35$ эВ. Соответствующий прицельный параметр $b^* \approx 5 \cdot 10^{-11}$ см. Длина пути частицы, на котором вероятность передачи электрону импульса больше δE^* близка к единице, может быть оценена по формуле $l^* = (n_e \pi b^{*2})^{-1}$, где $n_e = \rho/m_p$ – концентрация электронов в среде. В данном случае $n_e \approx 3 \cdot 10^{22}$ см⁻³, так что $l^* \approx 4 \cdot 10^{-3}$ см = 40 мкм. Таким образом, зародыши пузырьков возникают в среднем через каждые 40 мкм. Поскольку эта величина лежит в интервале характерных пузырьков после их расширения, то на фотографии получается практически непрерывный след для любой релятивистской частицы.

Следует иметь в виду, что полученное число, 250 пузырьков на сантиметр пути, является на самом деле лишь оценкой по порядку величины. Дело в том, что прицельный параметр оказался лишь немного больше комптоновской длины волны электрона, которая в данном случае выступает как минимальный прицельный параметр, при котором еще допустимо классическое рассмотрение взаимодействия пролетающей частицы с электроном. Поэтому более точный результат может быть получен лишь в рамках квантовой механики.

Дополнительные сведения о работе пузырьковой камеры и о методах регистрации заряженных частиц изложены, например, в книге [16].

Задача. Оценить число пузырьков на одном сантиметре пути релятивистской частицы в пропановой (C₃H₈) камере. Температура жидкости 60°C; начальное давление (соответствует давлению насыщенных паров) 20 атм; конечное давление 5 атм; молярная теплота испарения 3900 кал/моль; коэффициент поверхностного натяжения 4,5 дин/см; плотность 0,44 г/см³.

Список литературы

1. *Мухин К.Н.* Экспериментальная ядерная физика. Т. 2. – Москва : Энергоатомиздат, 1993. – 408 с.
2. *Сун А.* Пузырьковая камера. Измерение и обработка данных. – Москва : Наука, 1970. – 168 с.
3. Review of Particles Properties. Phys. Lett. B. 1990. V. 239. – 516 p.
4. *Намбу Ё.* Кварки. – Москва : Мир .1984. – 225 с.
5. *Окунь Л.Б.* α β γ ... z. – Москва : Наука, 1985. – 112 с. (Библиотечка «Квант», вып. 45).
6. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. V. Атомная и ядерная физика. – Москва : Физматлит; Изд-во МФТИ, 2002. – 784 с.
7. *Окунь Л.Б.* Физика элементарных частиц. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
8. *Клейн Г.* Современная физика элементарных частиц. – Москва : Мир, 1990. – 360 с.
9. *Широков Ю.М., Юдин Н.П.* Ядерная физика. – Москва : Наука, 1980. – 728 с.
10. *Ахиезер Л.И., Рекало М.П.* Элементарные частицы. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
11. *Валантэн Л.* Субатомная физика. Ядра и частицы. Т. 1. Элементарный подход. – Москва : Мир. 1986. – 272 с.
12. *Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.Г.* Основы экспериментальных методов ядерной физики. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 488 с.
13. Review of Particle Physics. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2010. V. 37, N 7A. IOP Publishing.